

平行线的判定

题型归纳

【题型 1 平行线公理及推论】

【题型 2 平行线判定-同位角相等，两直线平行】

【题型 3 平行线判定-内错角相等，两直线平行】

【题型 4 平行线判定-同旁内角互补，两直线平行】

考点 1: 平行公理及推论

1. 平行公理：经过直线外一点，有且只有一条直线与这条直线平行。
2. 推论：如果两条直线都与第三条直线平行，那么这两条直线也互相平行。

记作：如果 $a \parallel b$, $a \parallel c$, 那么 $a \parallel c$

注意：

- (1) 平行公理特别强调“经过直线外一点”，而非直线上的点，要区别于垂线的第一性质。
- (2) “平行公理的推论”也叫平行线的传递性

【题型 1 平行线公理及推论】

【典例 1】若直线 a, b, c, d 有下列关系，则推理正确的是 ()

A. $\because a \parallel b, b \parallel c, \therefore c \parallel d$

B. $\because a \parallel c, b \parallel d, \therefore c \parallel d$

C. $\because a \parallel b, a \parallel c, \therefore b \parallel c$

D. $\because a \parallel b, c \parallel d, \therefore a \parallel c$

考点 2: 平行线判定

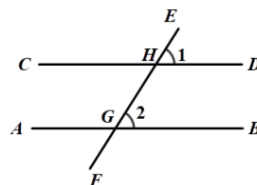
判定方法 (1)：两条直线被第三条直线所截，如果同位角相等，那么这两条直线平行

简单说成：同位角相等，两直线平行。

几何语言：

$$\because \angle 1 = \angle 2$$

$$\therefore AB \parallel CD \text{ (同位角相等，两直线平行)}$$

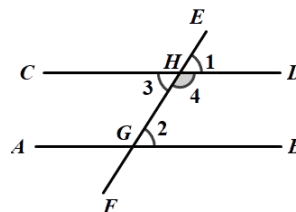


判定方法 (2)：两条直线被第三条直线所截，如果内错角相等，那么这两条直线平行。

简单说成：内错角相等，两直线平行。

$$\because \angle 2 = \angle 3$$

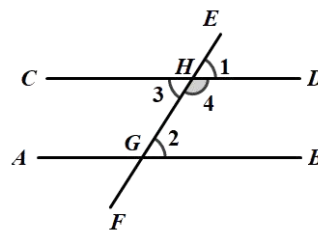
$$\therefore AB \parallel CD \text{ (内错角相等，两直线平行)}$$



判定方法 (3)：两条直线被第三条直线所截，如果同旁内角互补，那么这两条直线平行
简单说成：同旁内角互补，两直线平行。

$$\because \angle 4 + \angle 2 = 180^\circ$$

$\therefore AB \parallel CD$ (同旁内角互补，两直线平行)



【题型 2 平行线判定-同位角相等，两直线平行】

【典例 2】如图，点 A 在射线 DE 上，点 C 在射线 BF 上， $\angle B + \angle BAD = 180^\circ$ ， $\angle 1 = \angle 2$.

求证： $AB \parallel CD$.

请将下面的证明过程补充完整.

证明：

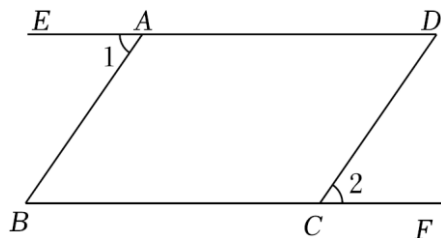
$$\because \angle B + \angle BAD = 180^\circ \text{ (已知)}, \angle 1 + \angle BAD = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle 1 = \underline{\hspace{2cm}},$$

$$\because \angle 1 = \angle 2 \text{ (已知)},$$

$$\therefore \angle 2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ (} \underline{\hspace{2cm}} \text{)},$$

$$\therefore AB \parallel CD \text{ (} \underline{\hspace{2cm}} \text{)}.$$



【变式 2-1】如图，已知 E, B, C 三点共线， BE 平分 $\angle DBF$ ， $\angle 1 = \angle ACB$ ，试说明： $BF \parallel AC$.

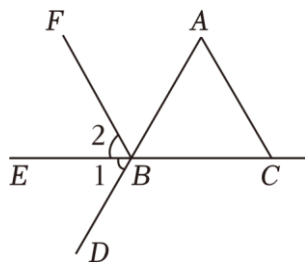
因为 BE 平分 $\angle DBF$ (已知),

所以 = (),

又因为 $\angle 1 = \angle ACB$ (已知),

所以 $\angle 2 = \angle ACB$ ().

所以 $BF \parallel AC$ ().



【题型 3 平行线判定-内错角相等，两直线平行】

【典例 3】 已知：如图， CE 平分 $\angle ACD$ ， $\angle 1 = \angle 2$ 。求证： $AB \parallel CD$

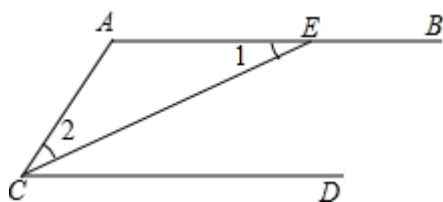
证明： $\because CE$ 平分 $\angle ACD$ （已知）

$\therefore \angle \underline{\hspace{1cm}} = \angle \underline{\hspace{1cm}}$ （ ）

$\because \angle 1 = \angle 2$ （已知）；

$\therefore \angle 1 = \angle \underline{\hspace{1cm}}$ （ ）

$\therefore AB \parallel CD$ （ ）



【变式 3-1】 按要求完成下列证明：

已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中， $CD \perp AB$ 于点 D ， E 是 AC 上一点，且 $\angle 1 + \angle 2 = 90^\circ$ 。

求证： $DE \parallel BC$ 。

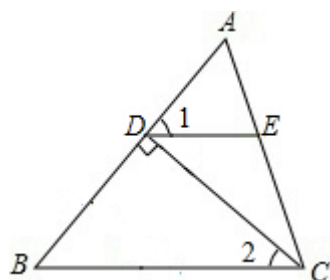
证明： $\because CD \perp AB$ （已知），

$\therefore \angle 1 + \underline{\hspace{1cm}} = 90^\circ$ （ ）。

$\because \angle 1 + \angle 2 = 90^\circ$ （已知），

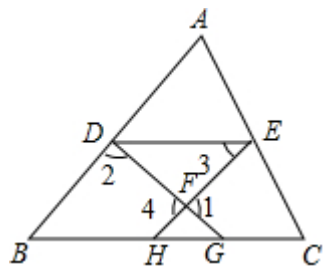
$\therefore \underline{\hspace{1cm}} = \angle 2$ （ ）。

$\therefore DE \parallel BC$ （ ）。

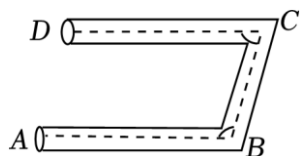


【题型 4 平行线判定-同旁内角互补，两直线平行】

【典例 4】如图，已知 $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$ ， $\angle 3 = \angle B$ ，求证： $DE \parallel BC$ 。



【变式 4-1】如图，一个弯形管道 $ABCD$ 的拐角 $\angle ABC = 120^\circ$ ， $\angle BCD = 60^\circ$ ，这时说管道 $AB \parallel CD$ 对吗？为什么？



【变式 4-2】已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D ， E ， F 分别在边 AB ， AC ， BC 上， CD 与 EF 相交于点 H ，且 $\angle BDC + \angle DHF = 180^\circ$ ， $\angle DEF = \angle B$ 。

求证： $DE \parallel BC$ 。

